Die Architektur des Werdens

Der mathematische Weltentwurf im Timaios

Verfasser: Anton Steinfadt

Version vom 31.03.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Mathematik zwischen Sein und Werden 1
2. Annäherung an das Wahrscheinliche – Einige Vorbemerkungen 2
3. Der Demiurg und die Entstehung der Welt 3
4. Die Erschaffung der Weltseele als lebendige Einheit 5
5. Das Ewige im Wandel: Vom Ineinanderübergehen der Elemente 8
6. Ontologie der Elementardreiecke 11
7. Literaturverzeichnis 15



Abbildung: Platon mit dem *Timaios* in der Hand; Ausschnitt aus Raffaels *Die Schule von Athen* (um 1510/1511), Stanza della Segnatura, Vatikan.

„Alles Gute ist schön, das Schöne aber ist nicht ohne Maß.“ (Timaios 87c)

1. Mathematik zwischen Sein und Werden

»Sein und Werden« ist die Leitmotivik des *Timaios*. Sie begegnet uns gleich zu Beginn des Dialogs in politisch-historischem Gewand, wenn Kritias, sich auf einen ägyptischen Priester berufend, vom Untergang des Inselreichs Atlantis berichtet und vor wiederkehrenden Katastrophen – gewaltigen Feuern und Überschwemmungen – warnt, die die Menschheit immer wieder heimsuchen und ganze Zivilisationen auslöschen: „Viele Vernichtungen der Menschen auf viele Arten hat es gegeben und wird es geben“ (22c). Am Ende des Dialogs kehrt dieses Thema in den Bereich des Individuellen zurück, sofern Krankheit und Gesundheit, Leben und Tod, Sterben und (Wieder-)geburt zum Gegenstand der Rede werden. Eingerahmt von diesen praktischen Problemen steht das zentrale Anliegen des Dialogs: die Erschaffung des Kosmos durch den Demiurgen. Dabei treten das Verhältnis von Sein und Werden sowie die damit verbundenen Problemfelder in besonderer Deutlichkeit hervor. Unübersehbar rückt Timaios diese Differenz an den Anfang der Untersuchung, wenn er das „immer Seiende, das kein Werden besitzt“ und das „immer Werdende, das niemals ist“ scharf voneinander abgrenzt (27d-28a). Methodisch ist diese von Timaios hervorgehobene Trennung der Faden, welcher alle kosmologischen Ausführungen begleitet, anschließend nicht mehr fallen gelassen wird und in Gegensätzen wie ›Selbiges und Anderes‹ oder ›Dieses und Derartiges‹ immer wieder neu begrifflich reflektiert wird. Kalkavage bringt es treffend auf den Punkt, wenn er schreibt: „Gerade diese Unterscheidung scheint etwas zu sein, das in irgendeiner Weise überwunden werden muss, damit das Werden tatsächlich das sein kann, was Timaios beschreibt – das Abbild eines ewig unveränderlichen Musters oder Paradigmas [Übers. d. Verf.].“[1]

Ziel des Aufsatzes ist es, zu zeigen, *dass* und *wie* Platon die Mathematik – welche bereits im Liniengleichnis eine ›Zwischenstellung‹ einnimmt – verwendet, um die Herausforderung zu bewältigen, das ewig Seiende und das vergänglich Werdende zusammenzudenken, d. h. das ›Ständige‹ im ›ständigen Wandel‹ herauszuheben. In bewusst zugespitzter Gegenüberstellung ließe sich sagen: Während Parmenides das Sein als das einzig Wirkliche betrachtet und dem Werden keinen Platz einräumt, oder Heraklit im unaufhörlichen Wandel das Grundprinzip der Wirklichkeit erblickt, gelingt es Platon, die beiden in einer höheren Ordnung zu versöhnen, ohne dabei die seiner Lehre innewohnende Priorität des Seins gegenüber dem Werden aufgeben zu müssen.[2] Die Mathematik dient dabei als Werkzeug, das Werdende auf eine Weise zu gestalten, dass es keinen strikten Gegensatz mehr zum Sein bildet, sondern als dessen dynamischer Ausdruck erscheint; als ›Sein-im-Modus-des-Werdens‹ erschlossen wird.

[1] In Kalkavage (2016) heißt es auf S. 111 wörtlich: „The distinction seems to be precisely what must be overcome in some way so that Becoming can be what Timaeus insists it is—an image or likeness of an eternally changeless model or paradigm.“

[2] Der *Timaios* ist laut Lattmann das „Komplement“ zur Ideenlehre der *Politeia*, als praktische Umsetzung ihrer Prinzipien in einer Welterklärung (vgl. Lattmann (2019), S. 367). Die *Politeia* zeigt weiterhin: Die ›Zwischenstellung‹ der Mathematik ist nicht nur im erkenntnistheoretischen oder ontologischen Sinne, sondern überdies im pädagogischen zu verstehen – als Propädeutikum für die dialektische Methode der Philosophie. Zuletzt lässt sich bemerken: Das Wort μάθημα (mathēma) selbst steht „zwischen“ zwei Interpretationen, insofern es einerseits die Lehrgegenstände der Mathematik, andererseits die Belehrung als Tätigkeit benennt. Das ist dem deutschen Wort *Lehre* ähnlich, das sowohl den *Inhalt* eines Lehrgebäudes, als auch den Lehrbetrieb *in praxi* meinen kann. (vgl. Becker (1973), S. 236)

Es gibt zwei wesentliche mathematische Szenen im *Timaios*: die Erschaffung der Weltseele und die Geometrisierung der Elemente. Nachdem die Bedeutung und Funktion der Mathematik in diesen Szenen erörtert wurde, muss auch der ontologische Status ihrer Gegenstände (insbesondere der Elementardreiecke) ins Blickfeld genommen werden, da die Mathematik – wie sich zeigen wird – bei der Gestaltung des Kosmos nicht bloß als Beschreibungswerkzeug dient, sondern selbst – im wörtlichen Sinne – einen Teil der physischen Welt ausmacht und somit auch von dieser Seite wesentlich zu Platons Versuch beiträgt, das Seiende und das Werdende zusammenzudenken.

2. Annäherung an das Wahrscheinliche – Einige Vorbemerkungen

Es gibt Fragen, die zwar zu schwer zu beantworten sind, aber gerade ihrer Schwere wegen nicht unangetastet bleiben können. Dies trifft in besonders hohem Maße auf diejenigen Fragen zu, welche auf den Sinn des Ganzen zielen: Warum gibt es überhaupt etwas und vielmehr nichts? Ist das Weltall entstanden und kann es vergehen? Welchen Platz nimmt der Mensch in diesem All ein und welchen sollte er einnehmen? Woher kommt der Mensch und wohin wird er gehen? Gerade diese Fragen sind es, die im *Timaios* verhandelt werden. Eine „angenehme Übereinstimmung zwischen dem Gewicht des Dargestellten und dem Gewicht der Darstellung“[3], wie sie Hofmannsthal für ›schöne Sprache‹ vorsieht, ist ein Versprechen, das man in Anbetracht des Gegenstands zwar geben kann, aber nicht wird einlösen können. Platon ist sich der Größe seines Vorhabens wohl bewusst gewesen, und es spricht sogar einiges dafür, dass der *Timaios* ursprünglich lediglich als Auftakt eines umfassenderen Trilogieprojekts konzipiert war – zu ergänzen um die beiden Dialoge *Kritias* und *Hermokrates*, wobei nur der *Kritias* als Fragment vorliegt. Die Größe des Gegenstands prägt den Stil der Darstellung. Mit Ausnahme der einleitenden Rekapitulation über den am Vortag erörterten idealen Staat, weicht Platon von seiner üblichen Dialogform ab und lässt über weite Teile nur Timaios über den Kosmos referieren. Dieser bittet vor seinen Ausführungen demütig die Götter um Hilfe und betont mehrfach den „wahrscheinlichen“ Charakter seiner Rede (*eikôs logos*). Auch in der Reihenfolge erhebt Timaios keinen Anspruch auf Exaktheit, „da wir wohl“, wie er sagt, „in vielfacher Hinsicht dem Zufall unterworfen sind, sprechen wir auch irgendwie so, wie es gerade kommt“ (34c). Selbst in den detaillierteren Ausführungen zeigt sich dieser vorläufige Anspruch: Bei der Beschreibung der Bestandteile der Elemente heißt es etwa, dass jener, der „durch Auswahl ein schöneres in Hinsicht auf die Zusammenstellung dieser Körper benennen kann“ ihn „nicht als Feind, sondern als Freund“ bezwinge (54a). Die Rede bleibt folglich stets im Bereich des Möglichen und Plausiblen – im Sinne einer Annäherung an eine nicht näher erfassbare Wirklichkeit –, denn, so Timaios, „es geziemt sich, über diese Gegenstände die (lediglich) wahrscheinlich (wahre) Darstellung zu akzeptieren und jenseits davon nichts zu suchen“ (29d). Nichtsdestotrotz liegt es nahe, die Kosmologie des *Timaios* mit modernen Theorien in Verbindung bringen zu wollen. Immer wieder wird versucht, in seinen Bildern und Erklärungen Vorläufer heutiger Physik zu entdecken — vom Urknall bis zur Stringtheorie.[4] Wir werden dieser Verlockung bewusst

[3] Hofmannsthal (1979), S. 144

[4] Z. B. heißt es bei Di Giacomo (2020), S. 19: „Plato’s elementary triangles, his analogs of modern elementary particles, are extended over a finite area, they are not point-like particles, a feature reminding of other non-point-like particles like the one-dimensional strings of String Theory.“

nicht folgen und uns stattdessen auf die im Text ausweisbare Darstellung beschränken, jenseits derer, wie Timaios sagt, nichts zu suchen ist. Außerdem wird keine Zeit darauf verwendet werden, die zahlreichen mathematischen Unstimmigkeiten zu erörtern; etwa die rätselhafte Verwendung von sechs Dreiecken zur Konstruktion einer Fläche, wo zwei genügen würden, oder die fehlerhaften Zahlenverhältnisse bei der Umwandlung der Elemente.[5] Wir wollen vielmehr, und dies ganz prinzipiell, der geistigen Spur folgen, die Platon legt, und den darin verankerten „Gedanken an die sinngebende Kraft mathematischer Strukturen“[6] nachspüren, der zwar nicht mit modernen Theorien verwechselt werden sollte, aber durchaus als eine Geburtsstunde der mathematischen Naturbetrachtung gelten darf. Kommen wir nun also, nach diesen Vorbemerkungen, zu Platons mathematischem Weltentwurf.

3. Der Demiurg und die Entstehung der Welt

Platons Kosmologie beruht im Wesentlichen auf zwei Prämissen. Die erste Prämisse lautet: Der Demiurg – selbst schön und gut – will, „dass alles gut und nach Möglichkeit nichts minderwertig sei“ (30a) und den Kosmos „dem Schönsten und in jeder Hinsicht höchst Vollendeten angleichen“ (30d). Die zweite Prämisse lautet schlicht: Ordnung ist schöner als Unordnung (30a). Der Demiurg steht dabei auf zweifache Weise vor einer großen Herausforderung: Um den Kosmos so schön wie möglich zu machen, hat er sein Schaffen *erstens* stets an einem ewigen Modell bzw. Muster (παράδειγμα, paradeigma) auszurichten (28a), d. h. ein ewiges Vorbild in die konkrete Gestalt eines lebendigen, im Werden begriffenen Kosmos zu überführen; *zweitens* sieht er sich dabei keiner leeren Leinwand gegenüber, sondern einer bereits existierenden, ungeordneten und widerspenstigen Urmaterie, die seiner gestaltenden Kraft Widerstand leistet. In den Worten des *Timaios* klingt das so: Der Demiurg muss die Notwendigkeit (ἀνάγκη, Anánkē) erst durch „Überredung“ zur Mitarbeit an der bestmöglichen Welt „zwingen“ (48a).[7] Damit unterscheidet sich der platonische Demiurg grundlegend vom omnipotenten Schöpfergott, der die Welt ex nihilo erschafft. Neben „Schöpfer“ (ποιητής) und „Vater“ (πατήρ) (28c), wird dieser daher vor allem als „Demiurg“ (δημιουργός) bezeichnet. Dieses Wort setzt sich zusammen aus δῆμος (dēmos) für „Volk“ und ἔργον (ergon) für „Werk“ oder „Arbeit“. Es handelt sich also ursprünglich um einen Handwerker, der für die Öffentlichkeit arbeitet und dabei eher routinemäßige Fertigungs- und Montagearbeiten vornahm, ohne bei seiner Arbeit im engeren Sinne kreativ und schöpferisch zu sein – im Unterschied etwa zu Skulpteuren, Bildhauern oder Architekten.[8]

Die Erschaffung des Kosmos erfolgt tatsächlich weder mühelos, noch in anmutiger (göttlicher) Leichtigkeit, sondern erfordert erhebliche Anstrengung, wovon Formulierungen wie „heftiges Drücken“ und „gewaltsames Zusammenpressen“ oder Verben wie „drechseln“

[5] Für eine Diskussion einiger der Probleme siehe z. B. Brisson und Ofman (2020).
[6] Diese Formulierung geht zurück auf Heisenberg (1949), S. 50 f. – dort in Bezug auf die Pythagoreer.
[7] Die Anánkē ist eine Art *innere Grenze*, die den Gestaltungsspielraum der demiurgischen Formkraft beschränkt.
[8] Vgl. hierzu auch O’Brien (2015), S. 19: „At Athens, the craftsman was either a slave or, if free, one who acquired a certain stigma as a result of his proximity to slaves. Plato himself excludes the dēmiourgos from political participation (Republic) and citizenship (Laws), as does Aristotle (Politics).”

und „mischen“, „binden“ und „leimen“, „schneiden“ und „zerteilen“ Auskunft geben und dabei gleichsam den handwerklichen Tätigkeitsbereich auf rein sprachlicher Ebene erneut akzentuieren. Die Anánkē lässt sich allerdings nicht allein durch rohe handwerkliche Gewalt bezwingen – sie muss zuvor rational überredet werden. Der Mathematik kommt bei der „vernünftige[n] Überredung“ der Anánkē – im Sinne eines ›freiwilligen Nachgebens‹ – eine herausragende Bedeutung zu. Der Kosmos kam, so heißt es, „als eine Vermischung durch das Zusammentreten von Notwendigkeit und Vernunft zustande“, wobei „die Vernunft dadurch die Oberhand über die Notwendigkeit behielt, dass sie sie überzeugte, das meiste des Werdenden zum Besten zu führen“ (48a). Am Beginn dieser Überlegungen steht die Frage, ob dieses *Zustandekommen* des Kosmos im Sinne eines zeitlichen Anfangs interpretiert werden muss. Dies ist ein entscheidender Punkt, der bis heute intensiv kommentiert und diskutiert wird.[9]

Die Frage – ob die Welt im *Timaios* tatsächlich entstanden ist oder nur anschaulich als geworden beschrieben wird – reiht sich in den allgemein hier hervorgehobenen Bereich von Sein und Werden ein. In diesem Zusammenhang soll nur eine Argumentationslinie aufgegriffen werden, die die These des Aufsatzes stützt. Sie findet sich insbesondere bei den antiken Kommentatoren und beruht auf einer Analogie zur mathematischen Praxis: Wie der Mathematiker in seinen Unterweisungen das Nichtentstandene so vorführt, als sei es entstanden – z. B. die Elemente einer geometrischen Konstruktion erst nach und nach sichtbar macht oder die Linie als *Spur der Bewegung eines Punktes* definiert – beschreibe auch Platon die Welt, aus didaktischen Gründen, *formal* im Entstehen, wenngleich sie nie real „entstanden“ sei.[10] Der Platoniker Tauros verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es sich hierbei um „eine Gewohnheit Platons“ handle, die sich auch im *Staat* wiederfinde, wo „durch die Gründung der Polis das Entstehen der Gerechtigkeit deutlicher werde“.[11] Die *Politeia* ist auch der Ort, wo Platon zu der oben angedeuteten *genetischen Sprechweise* der Geometer Stellung bezieht (vgl. Pol. 527a).[12] Proklos bringt die platonische Auffassung prägnant auf den Punkt, wenn er in seinem Euklid-Kommentar erklärt, dass „wir die Vorgänge bei der Entstehung der Figuren nicht in der Weise eines wirklichen Herstellens, sondern nur erkenntnismäßig verstehen“ (τὰς δὲ γενέσεις αὐτῶν οὐ ποιητικῶς ἀλλὰ γνωστικῶς ὁρῶμεν) –: „gleich als ob wir das Ewig Seiende als Gewordenes nehmen“ (ὡσανεὶ γιγνόμενα λαμβάνοντες τὰ ἀεὶ ὄντα).[13] Die Mathematik, in ihrer Rolle als Vermittlerin, weist also in diesem Fall die Richtung. Sie erlaubt, die Frage des Gewordenseins dahingehend zu beantworten, dass es zur üblichen Darstellungspraxis der Mathematiker gehört, das Ewig-

[9] Sehr ausführliche Diskussionen finden sich in Baltes (1976).

[10] Aristoteles kritisiert diese Analogie. Die Ausgangssituation einer geometrischen Konstruktion ist nicht „ungeordnet“ im Sinne eines Chaos; in der Geometrie existieren alle Elemente der Figur bereits potenziell und werden anschließend nur nacheinander sichtbar gemacht. Diese sind nicht in einem Zustand der Unordnung, sondern werden bloß in eine bestimmte Beziehung zueinander gebracht. Die demiurgische Schöpfung setze daher eine echte zeitliche Abfolge voraus: Das Geordnete entsteht aus dem Ungeordneten und beide Zustände können nicht gleichzeitig bestehen. (vgl. Claghorn (1954), S. 93 ff., der *De Caelo* 279b33, 280a2-12 heranzieht)

[11] Baltes (1976), S. 71-72

[12] Dort heißt es (übers. Schleiermacher): „Sie reden nämlich gar lächerlich und notdürftig; denn es kommt heraus, als ob sie etwas *ausrichteten* [Herv. d. Verf.] und als ob sie eines Geschäftes wegen ihren ganzen Vortrag machten, wenn sie quadrieren, verlängern, zusammennehmen und was sie sonst für Ausdrücke haben; die ganze Sache aber wird bloß der Erkenntnis wegen betrieben.“

[13] Zit. nach Becker (1973), S. 198

Seiende im Modus des Werdens darzustellen, wobei der Demiurg in diesem Bild selbst als eine Art Mathematiker erscheint, der den Kosmos nach Maß und Proportion gestaltet.[14] So wie der Mathematiker den Kreis definiert, indem er einen Punkt in festem Abstand um den Mittelpunkt rotieren lässt – ohne zu behaupten, der Kreis *entstehe* erst durch diese Bewegung – so gestaltet auch der Demiurg den Kosmos: durch *Denkbewegungen* und das *Setzen von Ordnung*, nicht durch ein reales zeitliches Handeln. Das Werden entspricht in dieser Interpretation also keinem realen Entstehen, sondern der ›inneren Bewegung‹ des diskursiven Denkens. Dies mag auch Aufschluss über die paradoxe Passage 30a-b geben, in der es – mit Göttlichem unvereinbar – heißt, dass der Demiurg *Überlegungen anstelle* (*logisamenos*), bevor er das Universum formt, so als ob er zu Beginn noch nicht über perfektes Wissen verfüge und sich gedanklich erst orientieren muss.

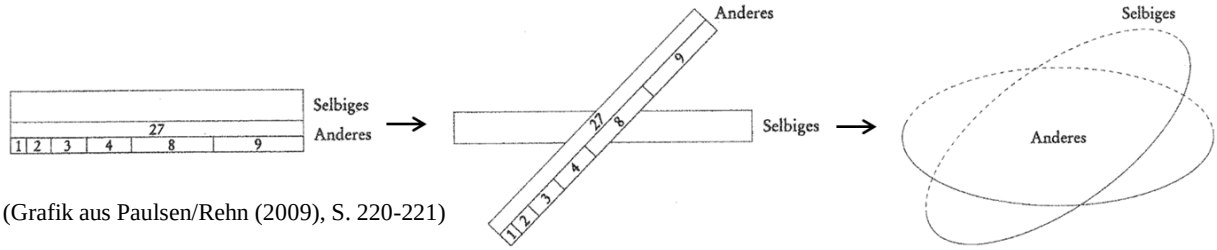
4. Die Erschaffung der Weltseele als lebendige Einheit

Wenden wir uns der ersten Station der demiurgischen Schöpfung zu: der Weltseele. Die erste der im letzten Abschnitt erwähnten kosmologischen Prämissen erklärt, warum der Kosmos eine Seele besitzen muss, da sie der Sitz der Vernunft ist und „nichts Vernunftloses jemals schöner sein werde als das Vernunftbegabte“ (30b). Die zweite erklärt ihre Struktur. Rufen wir uns dafür die wesentliche Herausforderung des Demiurgen erneut ins Bewusstsein: Er hat das Werdende *mit Blick auf das Ewige* zu gestalten. Die Weltseele ist dabei das zentrale Bindeglied – zwischen der ewigen Ideenwelt und der sichtbaren, werdenden Welt. Sie erlaubt, Werden in das Sein zu integrieren, indem sie das ewige Muster auch im Wandel erhält. Kein Wunder also, dass ihre Erschaffung nur unter Rückgriff auf die Ordnung und Harmonie stiftende Mathematik möglich ist. Die Erschaffung der Weltseele soll nun dargestellt werden, um die Bedeutung und Funktion der dabei verwendeten Proportionen zu diskutieren.

Um der Weltseele ihre Struktur zu verleihen, geht der Demiurg wie folgt vor: Zunächst führt Timaios aus (35a), dass zwischen dem „unteilbaren und mit sich selbst identischen Sein“ und dem „fortwährend werdenden und teilbaren Sein“ eine „dritte Seinsform“ entsteht, indem Elemente des Unteilbaren und des Teilbaren „in der Mitte“ miteinander vermischt werden. Anschließend (35a–b) verfährt der Demiurg genauso mit dem „Selben“ und dem „Anderen“: Von beiden nimmt er einerseits das Unteilbare, andererseits das Teilbare und verbindet auch diese jeweils zu einer gemischten Form. So liegen am Ende drei Mischungen vor: ein „gemischtes Sein“ aus unteilbarem und teilbarem Sein, ein „gemischtes Selbiges“ aus unteilbarem und teilbarem Selbigem und ein „gemischtes Anderes“ aus unteilbarem und teilbarem Anderem. Nachdem diese drei Mischformen jeweils für sich entstanden sind, vereinigt der Demiurg sie „mit Gewalt“ zu einer „einzigen Form“. Es liegen also insgesamt zwei separate Mischvorgänge vor, die zuletzt eine gemeinsame Form bilden.[15] Diese Form wird anschließend „in so viele Teile, wie es angemessen war“ zerlegt (35b). Das heißt konkret: in Abschnitte, die den Zahlen 1, 2, 3, 4, 9, 8 und 27 folgen — eine harmonische Progression, bestehend aus zwei geometrischen Reihen: 1, 2, 4, 8 und 1, 3, 9, 27. Zwischen den bereits festgelegten Anteilen entstehen Lücken, die als *Zwischenräume* bezeichnet werden (35c). Diese Lücken werden nicht einfach als leere Räume belassen, sondern aktiv mit

[14] Diese Position wurde insbesondere von Speusippos und Xenokrates vertreten. (vgl. Baltes (1976), S. 19 ff.)
[15] Eine anschauliche Grafik dazu findet sich bei Brisson (1996) – im Anhang, S. 246.

weiteren Teilen (Mittelgliedern) gefüllt, sodass das ursprünglich Ganzheitliche weiterhin in einem harmonischen Zahlenverhältnis bestehen bleibt (36a-b).[16] Nachdem die ursprüngliche Mischung vollständig ausgeschöpft wurde, spaltet der Demiurg das Gefüge der Länge nach in zwei Hälften. Dann werden die beiden Hälften „kreisförmig in eins zusammengebogen", „mit sich selbst an den gegenüberliegenden Punkten verknüpft" und in eine kreisförmige Bewegung versetzt (36b-c).



(Grafik aus Paulsen/Rehn (2009), S. 220-221)

Der äußere Kreis gehört der Natur des „Selben", der innere der Natur des „Anderen" an. Der äußere Kreis wird „gerade rechts" geführt, der innere „schräg nach links" (sie verlaufen damit einander entgegengesetzt), wobei der Kreis des Selben ungeteilt bleibt und der des Anderen „sechsmal in sieben ungleiche Kreise" unterteilt wird (36c). Drei dieser inneren Kreise bewegen sich „mit gleicher Geschwindigkeit", die übrigen vier „untereinander und zu den dreien verschieden schnell" (36c-d). Brisson bezeichnet die so entstandene Weltseele als ein „Zwischenwesen", das aus der „Verflechtung von Kreisen, die zueinander in mathematischen Verhältnissen stehen" hervorgeht.[17] Der Demiurg erschafft anschließend einen vollkommenen, symmetrisch geformten kosmischen Körper, in dem jeder Punkt gleich weit vom Mittelpunkt entfernt ist (33b). In diesen Körper setzt er die Seele ein, welche sich von der Mitte bis zum äußersten Rand ausdehnt und den Körper vollständig umhüllt (36e).

Das Fazit nach diesem Schöpfungsakt: Der Kosmos ist nun „in Bewegung und von Leben durchdrungen" (37c). Vor allem die Kreisbewegung ist an dieser Stelle hervorzuheben. Sie ist das vollendete Symbol der Ewigkeit im Wandel, vollkommen in sich geschlossen und gleichzeitig in unaufhörlicher Bewegung – damit Sinnbild für ein Werden, das „mit Blick auf das Ewige" gestaltet ist. Während irdische Bewegungen oft geradlinig sind und ein Ziel haben (also endlich sind), ist die Kreisbewegung unendlich, zeichnet wegen ihrer Symmetrie keine Richtung aus und kehrt ohne jemals zu enden stets zu ihrem Ursprung zurück. In ihr vereinen sich – welch treffendes Symbol! – Ruhe und Dynamik, Anfang und Ende fallen zusammen, Beständigkeit und Veränderung werden eins. Somit eignet sie sich ideal, zwischen Sein und Werden zu vermitteln; ist selbst – wie Brisson sagt – eine Art *Zwittererscheinung* der beiden. Die Kreisbewegung ist überdies Ausdruck von Vernunft. Die Selbstrotation der Weltseele – das „in sich selbst Drehende" – symbolisiert eine unaufhörliche, selbstorganisierende

[16] Mathematisch übersetzt: Sei a eine Basisgröße. Zunächst wird das Ganze in mehrere Grundanteile zerlegt, wobei die Anordnung folgendermaßen erfolgt: $P_1 = a$, $P_2 = 2a$, $P_3 = 3a$ (da 1,5 mal 2a und 3 mal a zusammenfallen), $P_4 = 4a$, $P_5 = 8a$, $P_6 = 9a$, $P_7 = 27a$. Zwischen zwei benachbarten Anteilen P_i und P_{i+1} entsteht ein Abstand, der als G_i definiert wird ($G_i = P_{i+1} - P_i$). In jedem G_i fügt man zwei Mittelglieder $M_{i,1}$ und $M_{i,2}$ ein, sodass $\frac{M_{i,1}-P_i}{P_{i+1}-M_{i,1}} = r$ und $M_{i,2} - P_i = c$. Durch das Auffüllen der Zwischenräume entstehen Proportionen wie 3/2, 4/3 und 9/8. Anschließend werden die 4/3-Zwischenräume mit jenen von 9/8 aufgefüllt, sodass ein Restverhältnis von 256:243 übrigbleibt – dies entspricht dem später so genannten *pythagoreischen Komma*.

[17] Brisson (1996), S. 233

Dynamik und macht sie zum „vernunftbegabten Leben für alle Zeit“ (36e).[18] Um den Kosmos dem unvergänglichen Muster noch näher zu bringen, verleiht der Demiurg dem Gewordenen weiteren Anteil an der ewigen Natur. Das Mittel dazu ist die Erschaffung der Zeit. Da die vollkommene und ewige Beschaffenheit des Musters sich jedoch nicht vollständig auf ein geschaffenes Wesen übertragen lässt, formt der Demiurg die Zeit als „eine Art bewegliches Abbild der Ewigkeit“ (37d). Um den Lauf der Zeit zu strukturieren und messbar zu machen, setzt der Demiurg Sonne, Mond und fünf weitere Sterne (die Planeten) in passende Umlaufbahnen. All diese Bewegungen sind „nach Zahl“ geordnet (37d) – d. h. es lassen sich Zahlenverhältnisse für ihre Umlaufzeiten angeben. Es sind die regelmäßigen Umlaufbewegungen der Himmelskörper, die die Zeit entstehen lassen. Aus diesem Grund heißt es, dass sich die Zeit selbst „nach bestimmten Zahlenverhältnissen kreisförmig bewegt“ (38a). Indem die Zeitzyklen in festen numerischen Verhältnissen ablaufen, spiegelt sich in ihnen die Einheitlichkeit der Ewigkeit wider – wenn auch in der Form periodischer Wiederkehr. Erneut wird der Gegensatz von Sein und Werden im „wahrscheinlich machenden“ Logos überwunden. Die Mathematik liefert den Schlüssel, das Wandelbare in Formen zu fassen, die an der Ewigkeit orientiert sind. Bereits im Liniengleichnis ist diese Funktion angedeutet, wo die mathematischen Gegenstände als eine Art Spiegelbild oder Schattenwurf der Ideen erscheinen. Im *Timaios* wird dieses Verhältnis nun praktisch: Der Demiurg formt den werdenden Kosmos mit Blick auf das Ewige, indem er die ewigen Ideen durch Maß und Proportion in das bewegte und sichtbare Gefüge der Welt einprägt.

Halten wir hier kurz inne und resümieren. Welche Rolle spielt die Proportion bei der Erschaffung der Weltseele? Glenn nennt drei Funktionen der Proportion:[19] Erstens dient sie zur *Teilung*, d. h. sie erlaubt eine homogene Einheit in charakteristische Teile zu zerlegen. Sie dient zweitens zur *Vereinigung*: Proportion verbindet Elemente, die von Natur aus nicht mischbar oder sogar zerstörerisch gegeneinander wirken. Und zuletzt, drittens, dient sie zur *Transformation*. Dies wird bei der Beschreibung der Übergänge zwischen den Elementen deutlich, was Gegenstand des nächsten Abschnitts ist. Diese Aufzählung lässt sich jedoch um weitere wesentliche Aspekte erweitern. Proportion dient weiterhin zur *Erhaltung von Stabilität*: Proportion stellt einen „freundschaftlichen Zusammenhang“ her, sodass der Kosmos „durch keinen anderen als den, der ihn zusammenfügte, aufgelöst werden kann“ (32c). Sie ist weiterhin das Werkzeug, die *Dinge schön und gut zu machen*: Sie ist das „schönste Band“, dass „das Verbundene so weit wie möglich zu einem Einzigen macht“ (31c). Die für diese Arbeit zentrale Funktion ist allerdings folgende: Proportion ist nicht nur das „schönste“ Band, sondern – oder vielleicht gerade deshalb – das *Band zwischen Sein und Werden*. Proportion ist der Dreh- und Angelpunkt in der Architektur des Werdens, indem sie erlaubt, dem Wandelbaren eine Gestalt zu verleihen, die vom Beständigen getragen wird; durch die der Kosmos „mit sich selbst eins“ (32c) werden kann – und erst durch sie, als Abbild des Ewigen, eine *lebendige Einheit* zu bilden vermag.

[18] Analog gilt dies auch für die vernunftbegabten Menschen: Ihr Kopf wird als eine „knöcherne Kugel“ (73e) beschrieben, in dem die Gedanken kreisen. Der Mathematiker, der sich mit diesen Prinzipien beschäftigt, ist daher in besonderer Weise dazu aufgerufen, die harmonischen Bewegungen des Kosmos nachzuahmen – durch das Einüben bestimmter rhythmischer Bewegungen bzw. harmonischer Körpergymnastik, die einen unverzichtbaren Teil des Curriculums darstellt (vgl. dazu auch Tim. 88c-d).

[19] Glenn (2011), S. 16-24.

5. Das Ewige im Wandel: Vom Ineinanderübergehen der Elemente

Was bereits bei der Erschaffung der Weltseele angedeutet wurde, zeigt sich umso deutlicher beim Aufbau des Körpers des Kosmos, d. h. im Bereich des Materiellen. Timaios verknüpft die vier klassischen Elemente – Erde, Wasser, Luft und Feuer –, die den materiellen Teil des Universums bilden, mit bestimmten regelmäßigen Polyedern, die heute als *Platonische Körper* bekannt sind. Platon übernimmt im *Timaios* die klassische Vier-Elemente-Lehre aber nicht unkritisch, sondern entwickelt sie aus einer mathematischen und metaphysischen Notwendigkeit. Er zeigt, dass die Vierzahl der Elemente nicht zufällig ist, sondern aus der inneren Struktur des Kosmos und den Prinzipien der Proportion folgt. Die Begründung lautet wie folgt: Für die Entstehung von Körperlichem braucht es Sichtbarkeit und Berührbarkeit (32b). Ersteres wird durch Feuer gewährleistet, letzteres durch Erde (32b). Da zwei Elemente jedoch allein nicht fest zusammengehalten werden können, braucht es – so Timaios – noch ein drittes, vermittelndes Band (32b). Das „schönste Band" ist aber jenes, dass das „Verbundene so weit wie möglich zu einem Einzigen [macht]; dies aber leistet am besten eine Proportion" (32c). Für einen *körperlichen* Zusammenschluss werden allerdings nicht nur ein, sondern zwei Mittelglieder benötigt (33b). Daher fügt der Schöpfer Wasser und Luft zwischen Feuer und Erde ein, wobei folgende Verhältnisse gelten: Feuer : Luft = Luft : Wasser bzw. Luft : Wasser = Wasser : Erde (32b). Ehe die Details des Aufbaus der Elemente erörtert werden, gilt es zunächst zu verstehen, welche Gründe Platon überhaupt zu einer „Geometrisierung der Elemente" veranlassten. Das Argument in 53c-d lautet in etwa wie folgt:

> **P1:** Feuer, Erde, Wasser und Luft sind Körper.
>
> **P2:** Jeder Körper besitzt Tiefe.
>
> **P3:** Ein Körper mit Tiefe besitzt notwendigerweise eine umschließende Begrenzungsfläche.
>
> **P4:** Zwei gerade Linien allein können keine Fläche einschließen; das „nächst komplexere" und regelmäßige geometrische Gebilde – die Dreiecke – sind hiernach der fundamentale Baustein der Flächenbildung.[20]
>
> **P5:** Jede Fläche lässt sich in Dreiecke zerlegen.
>
> **Schlussfolgerung:**
> Jedes Element – als Körper mit Tiefe – besitzt eine Begrenzungsfläche, die sich in ihre grundlegenden, dreieckigen Bestandteile zerlegen lässt.

Nachdem festgestellt wurde, dass es vier Elemente geben muss, und Elemente körperlich sind, Körper wiederum aus Flächen bestehen, steht also die *Triangulation der Flächen* an. Alle vier Elemente werden zuletzt aus zwei grundlegenden Dreiecken aufgebaut, die als die „schönsten" bezeichnet werden: einem gleichschenkligen rechtwinkligen Dreieck, dessen Seiten im Verhältnis $1 : 1 : \sqrt{2}$ stehen und einem ungleichseitigen rechtwinkligen Dreieck, dessen Seiten im Verhältnis $1 : \sqrt{3} : 2$ stehen (54a-c). Damit sind die Elementarbausteine des materiellen Teils des Kosmos erreicht.

[20] Diese Prämisse wird im *Timaios* nicht wörtlich erwähnt, scheint mir allerdings – neben der praktischen Durchführbarkeit der Triangulation aller ebenen Flächen – ein plausibler Grund zu sein: Das Dreieck ist das primitivste regelmäßige „flächeneinschließende" Objekt.

Aus diesen Grundformen konstruiert der Demiurg zwei weitere geometrische Figuren (siehe Abb.), namentlich das Quadrat, das aus vier rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreiecken besteht und das gleichseitige Dreieck, das sich aus sechs rechtwinkligen, ungleichseitigen Dreiecken zusammensetzt (54b). Auf Grundlage der gleichseitigen Dreiecke bildet er die regelmäßigen Polyeder. Das Tetraeder entsteht durch die Verbindung von vier gleichseitigen Dreiecken, das Oktaeder aus acht, und das Ikosaeder setzt sich aus zwanzig dieser Dreiecke zusammen. Der Würfel hingegen wird nicht (direkt) aus Dreiecken, sondern aus den daraus abgeleiteten Quadraten konstruiert, die zu einer geschlossenen Form zusammengefügt werden (55a-c). Diese Polyeder werden ausgewählt, da sie die schönsten und stabilsten sind (53e und 55e). Bei der Zuordnung dieser Polyeder zu den Elementen ist vor allem die Begründung interessant. So wird der Erde der Würfel zugeordnet, da dieser aufgrund seiner quadratischen Seitenflächen die höchste Stabilität besitze (55e). Feuer entspricht dem Tetraeder, welches aufgrund seiner scharfen Winkel und geringen Anzahl an Seitenflächen als das beweglichste Element beschrieben wird (56a-b) Es ist damit spitz genug, um andere Elemente leicht zu durchdringen und ruft dabei Hitze oder Brennen hervor (61e-62a). Analoges gilt für Luft und Wasser, die mit dem Oktaeder und Ikosaeder verbunden werden (55d-56a) – siehe Abb.[21]

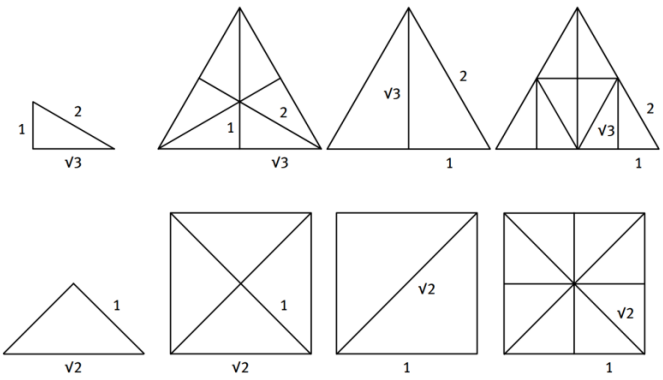


Abbildung: Konstruktion der Dreiecke (aus Lattmann (2019), S. 374)



Hinter dieser Konstruktion steht der Gedanke, dass die mathematischen Eigenschaften – vor allem die Form und die Zahl der gleichartigen Dreiecke – die physisch erfahrbare Beschaffenheit der Elemente begründen. Aus der Geometrie der Elemente ergeben sich Sinneswahrnehmungen wie Geschmack, Geruch, Farbe und die Empfindungen von Wärme, Kälte, Härte und Weichheit. Es seien drei Beispiele *pars pro toto* aufgeführt. Kälte ergibt sich, wenn größere Wasser- oder Luftelemente das Fleisch gewaltsam zusammendrücken, sodass die körpereigenen Teilchen sich sträuben und beginnen zu zittern (62b). Die spitze, schneidende Form kleiner Feuerteilchen dringt leicht in den Körper ein, teilt ihn gewaltsam auf, und erzeugt dadurch die Empfindung von Wärme (61d). Die Farben beruhen darauf, dass von Körpern ausströmende Feuerstrahlen auf den Sehsinn treffen. Die geometrischen Dreiecke, die in den Strahlen enthalten sind, wirken dabei entweder zusammenziehend,

[21] Bilder: Cyp, Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Cyp, CC BY-SA 3.0.

ausdehnend oder vermischend auf den Sehnerv und das Licht in unseren Augen (67c-d). Ein intensiver feuriger Impuls dehnt den Sehstrahl sogar bis in die Augen aus, schmilzt deren Grenzen und setzt das enthaltene Wasser als Träne frei (68a). Der fünfte platonische Körper, das Dodekaeder, fügt sich nicht ganz nahtlos in die Theorie ein, da es aus zwölf Fünfecken besteht, die sich nicht aus den beiden elementaren Dreiecksformen zusammensetzen lassen. Der Demiurg habe sich ihm daher bei der „Ausschmückung des Alls" bedient (55c). Cornford übersetzt dies mit „[…] and the god used it for the whole, making a pattern of animal figures thereon" – die zwölf Flächen des Dodekaeders könnten also symbolisch auf die zwölf Tierkreiszeichen oder Monate des Jahres verweisen.[22] Die Wahl der Elemente steht im Einklang damit, dass der Demiurg den Kosmos selbst als Kugel formt, da diese die Antwort auf das *isoperimetrische Problem* ist. Es lautet: Welche Figur schließt zu gegebenem Umfang (bzw. gegebener Oberfläche) die größte Fläche (bzw. das größte Volumen) ein? In zwei Dimensionen ist dies der Kreis, in drei Dimensionen die Kugel. Im übertragenen Sinne bedeutet das: die Kugel „enthält" alle Elemente. Dies ist vom Körper des gesamten Kosmos sinnvollerweise zu erwarten (siehe Abb.).

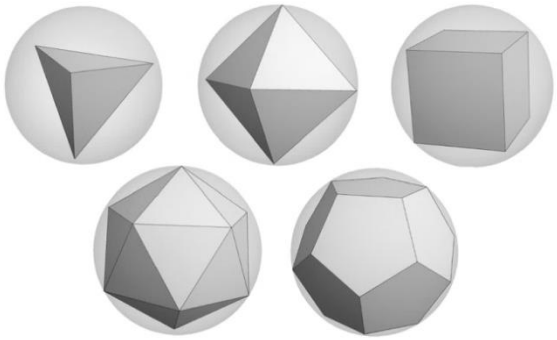


Abbildung: Isoperimetrisches Problem

Platon lässt die Elemente nicht starr und unabhängig voneinander existieren, sondern begreift sie als wandelbare Strukturen, die ineinander übergehen können. Diese Prozesse zeigen sich in Naturbeobachtungen: Wasser, das verdunstet und zu Wolken aufsteigt, um später als Regen niederzufallen, veranschaulicht den Übergang zwischen flüssiger und gasförmiger Form; im Gestein, das sich aus Ablagerungen bildet, sieht Timaios eine „Verdichtung" des Wassers zu Erde; die Umwandlungen zwischen Luft und Feuer begegnen uns bei Verbrennungen, Funkenflug oder glutartigen Erscheinungen (49b-c). So ergibt sich ein beständiger „Kreislauf der Elemente" (49c). Es erhebt sich wieder die zentrale Frage: Wie kann der Wandel in der Welt erklärt werden – und was ist das Unwandelbare dabei? Zu klären ist, ob man den Elementen eine stabile Identität zuschreiben kann und ob es statthaft ist, eine vor den Augen lodernde Flamme als solche zu bezeichnen, wenn sie doch zu einem anderen Zeitpunkt Erde oder Luft sein kann. Dem ersten Anschein nach ist es problematisch, sie als ein „Dieses" (*tòde ti*) zu bezeichnen; stattdessen könne man sie nur als ein „Derartiges" (*tò toiouton*) benennen (49d-e). Platon korrigiert also zunächst unseren Sprachgebrauch: Statt „Dies hier ist Feuer" müsste man sagen „Derartiges ist etwas Feuriges". Wir können die Frage daher auch wie folgt formulieren: Was ist das „Diese" im „Derartigen"? Es sind die „Bausteine" der Elemente, also die Elementardreiecke, die im gesamten „Kreislauf" erhalten bleiben und dabei – modern gesprochen – einem *Erhaltungssatz der Oberfläche* folgen.[23] Die zentrale Idee für das

[22] Vgl. Kotrč (1981), S. 1

[23] Der Begriff geht zurück auf Vlastos (2005), S. 89 f. Es kann z. B. ein Wasser-Ikosaeder (20 Dreiecksflächen) in zwei Luft-Oktader (je 8 Flächen = 16) und ein Feuer-Tetraeder (4 Flächen) zerfallen – d. h. wieder 20 Flächen, sodass nichts „verloren" geht. (vgl. dazu auch Johansen (2008), S. 125 f.)

Ineinanderübergehen der Elemente ist, dass Feuer, Luft und Wasser jeweils aus demselben Typ von Dreieck bestehen, also durch Zerteilung und anschließendes Neuzusammensetzen ineinander übergehen können (54c-d). Erde nimmt dabei eine Sonderrolle ein, da sie auf einem anderen Dreieckstyp beruht (56d) Daher kann die Erde zwar in kleinere Teile zerfallen (etwa wenn sie vom Feuer zerschlagen wird), jedoch bilden ihre Dreiecke bei der anschließenden Wiedervereinigung stets wieder einen Würfel. Sobald aber zum Beispiel ein Feuer-Teilchen (Tetraeder) von größeren Mengen an Luft oder Wasser umschlossen und „zermalmt" werden, zerfallen sie in ihre elementaren Dreiecke. Diese lagern sich anschließend zu Oktaedern zusammen, weshalb sich Feuer in Luft verwandeln kann. Wird Luft noch weiter bezwungen, etwa in einer größeren Wassermasse, zerbricht das Oktaeder in seine Dreiecke, die sich zu Ikosaedern verbinden – aus Luft wird Wasser. Umgekehrt kann auch Wasser sich in Luft oder Feuer auflösen, sobald es von ihnen stark genug „erschüttert" wird. Luft, vom Feuer getroffen, wird in Feuer „umgeschlagen", sofern ihre kleineren Dreiecke ganz in jene des Feuers übergehen (56d-57c). Dieses wechselseitige Zerteilen, Umbilden und Sich-Vereinigen wird so lange fortgesetzt, bis sich jede Partikel ihrer jeweils neuen Form angleicht oder ihrerseits zerteilt wird, um sich ihrer verwandten Form zu nähern. Die vielen Formen und Übergänge werden damit erklärt, dass die beiden zugrunde gelegten Dreiecke von Anfang an in unterschiedlichen Größen vorhanden sind, sodass in der konkreten Welt ein großes Spektrum an kleineren und größeren Flächen sowie Körpern entsteht. Aus dieser Vielfalt leitet der Text eine unbegrenzte Mannigfaltigkeit in den Mischungen und Zusammensetzungen innerhalb derselben Elementart und ebenso zwischen den verschiedenen Elementen her (57c-d). Der *Timaios* enthält somit einen frühen Versuch, die Struktur und Wandlungsprozesse der Materie systematisch und vor allem mathematisch zu beschreiben. Dies verleiht Platons Kosmologie Flexibilität, ohne Stabilität aufgeben zu müssen, also Werden zu erklären, ohne es als Gegensatz zum Sein zu stilisieren. Grundlage dafür sind die elementaren Dreiecke, die zwar ständig neue Formen hervorbringen, dabei jedoch in Zahl und Struktur selbst unverändert bleiben. Die Anánkē der natürlichen Veränderungen wird also so weit wie möglich durch die Geometrie gebändigt. Es zeigt sich hier auch die zweite Funktion der Mathematik: die Vermittlung zwischen Vernunft und Notwendigkeit.

6. Ontologie der Elementardreiecke

Wie im letzten Kapitel gesehen, wird der materielle Teil des Universums auf die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde sowie deren Mischungen zurückgeführt. Die Elemente werden mit den platonischen Körpern Tetraeder, Würfel, Oktaeder und Ikosaeder assoziiert, welche wiederrum aus zwei Arten von Dreiecken – den Elementardreicken – zusammengesetzt sind. Brisson bezeichnet diese Konzeption als „two-triangle universe".[24] Die Elementardreiecke bilden also die Grundbausteine des Kosmos. Ihre ungewöhnliche Rolle wirft eine Reihe grundlegender Fragen auf: Welche Bedeutung haben diese Dreiecke im Verhältnis zu a) den platonischen Ideen, b) der sinnlich erfahrbaren Welt und c) der Chora? Trifft ein mathematischer Satz über Dreiecke – wie ihn der antike Mathematiker beweist – gleichermaßen auf das Elementardreieck zu? Wenn man ein Element – z. B. die Erde – berührt, steht man dann in direktem Kontakt mit den Elementardreiecken, kann sie also

[24] So der Titel von Brisson / Ofman (2020), *The khôra and the two-triangle universe of Plato's Timaeus*.

physisch berühren? Anders formuliert: Haben sie als kleinste Bestandteile der Materie reale physische Existenz – oder sind die Elementardreiecke lediglich Hilfsgrößen, mit denen sich die beobachteten Phänomene rechnerisch ableiten lassen?

a) Die Elementardreiecke sind sicher keine platonischen Ideen im gewöhnlichen Sinn. Ideen sind ewig, unveränderlich und unabhängig vom Raum; die Elementardreiecke hingegen agieren im Raum, verbinden sich, können zerfallen und unterliegen damit Veränderungen. Sie scheinen außerdem Verfallsprozessen zu unterliegen, die das Altern der Menschen erklärt, deren Fleisch ja selbst aus diesen aufgebaut ist: Im jungen Organismus stammen die Gewebeteile direkt aus dem Mark, wo die Götter die frischesten und schärfsten Dreiecke platziert haben, um die Zeugung der Lebewesen zu ermöglichen (73c–e, 91d). Bei der Verdauung zerteilt ein solcher Körper die aufgenommene Nahrung effizient: Die herein kommenden Nahrungsteilchen bestehen ebenfalls aus Elementardreiecken, sind aber meist älter und schwächer als die des jungen Körpers (81a-b). Die scharfen Dreiecke des Körpers spalten daher die Nahrung auf und integrieren die Bruchstücke als Baumaterial – der Körper wächst. Mit fortschreitendem Alter kehrt sich dieser Prozess um: Abnutzung und Entmischung setzen ein. Timaios schildert, wie „die Wurzel der Dreiecke erschlafft, weil sie durch lange Zeit hindurch viele Kämpfe gegen vieles bestehen musste“ (81c). Die Dreiecke unseres Körpers werden also im Laufe der Jahre abgerundet, stumpf und locker. Schließlich, wenn die Dreiecke so sehr geschwächt sind, dass auch die Verbindungen im Mark sich lösen, tritt der Tod ein: Die „zusammengefügten Bänder der Dreiecke im Mark“ halten nicht mehr, und damit „lösen sie auch die Fesseln der Seele“ (81d) – ein Verhalten, das einer ewigen Form fremd wäre.[25]

b) Prüfen wir die gegenteilige Position: Nach dieser Lesart sind die Dreiecke reale Bausteine der physischen Welt, d. h. kleine, berührbare Dreiecke, die im Raum herumschwirren. Feuer kann in dieser Lesart schneiden oder brennen, weil seine Partikel tatsächliche kleine Pyramiden mit scharfen Kanten sind. Was spricht für diese Lesart? Im Text heißt es explizit: „Es seien nun zwei Dreiecke ausgewählt, aus denen der Körper des Feuers und die der anderen Elemente gebildet sind…“ (54b) – und weiter: „All diese Formen muss man sich nun so klein vorstellen, dass jede einzelne Form von jeder Art für sich genommen von uns wegen ihrer Kleinheit nicht gesehen werden kann, dass man aber, wenn viele versammelt sind, ihre Massen sehen kann“ (56b-c). Diese Formulierung klingt nach einer realen Genese: Die Körper *sind gebaut* aus diesen Bausteinen. Weiterhin verwendet Platons Timaios das Modell – das haben wir gesehen –, um reale Phänomene zu erklären: Es bleibt nicht in abstrakten Formeln, sondern er bricht es herunter auf Hitze, Bewegung, Alter, Krankheit usw. Die Art, wie er Alterung als Dreiecksverschleiß erklärt, legt nahe, dass er dies als wahrhaftigen Mechanismus ansieht. Hätte er die Dreiecke nur als Metapher gemeint, wäre diese bis ins Detail durchgeführte naturphilosophische Konsequenz erstaunlich. Der gewichtigste Punkt ist aber wohl folgender: Nachdem die ersten drei Körper (Feuer, Luft, Wasser) aus dem einen

[25] Beeindruckend hieran ist, dass Platon Alter und Sterblichkeit vollständig geometrisch deutet: Es gibt keine mysteriöse Lebenskraft, die schwindet, sondern schlicht den Zerfall der geometrischen Struktur. Selbst Krankheiten erklärt er analog als Folge davon, dass durch ungeordnetes Eindringen fremder Elemente (etwa zu viel Feuer, zu wenig Wasser etc.) das Gefüge der Teilchen gestört wird und sich falsch zusammensetzt. (81e–82b)

Dreieck entstanden sind, heißt es, dass diese Dreiecksform nun „abgetan“ sei (bzw. „erschöpft verwendet“ wurde) und die andere Form die Gestalt des vierten Körpers (Erde) erzeuge (55b). Die Dreiecke scheinen also etwas zu sein, das portioniert einzusetzen ist. Hätten sie keine eigenständige Realität, wäre diese Redeweise verwirrend.

c) Diese Interpretation versucht, den Dualismus von „rein intelligibel“ vs. „konkret materiell“ zu überwinden, indem sie die Dreiecke als eine Zwischenebene mit eigenem Status sieht: Sie sind real, aber ihre Realität besteht in Struktur und Formfunktion, nicht in Substanz. Was spricht für eine solche vermittelnde Sicht? Vor allem Platons eigene Ausführungen über die Chora. Damit die geometrischen Dreiecksformen überhaupt als körperliche Bausteine auftreten können, bedarf es nach Platon eines dritten Prinzips neben Idee und sinnlicher Erscheinung: *der Chora*. Timaios nennt sie eine „kaum sicher erfassbare“ dritte Gattung (49a–b). In 48e–53b führt Platon die Chora als eine Art Raum/Materie-Substrat ein, das formlos an sich ist, aber die Abbilder der Ideen „aufnimmt“. Platon vergleicht ihren Urzustand mit Gold, das man zu verschiedenen Figuren umformt: Die wechselnden Formen (Dreiecke, Elementarkörper) sind wie Bilder, die im Gold auftauchen, während das Gold selbst als konstante Substanz darunterliegt (50a–c). Kalkavage beschreibt die Chora als „die gestaltlose Grundlage allen Erscheinens, vergleichbar der Oberfläche eines Spiegels [Übers. d. Verf.].“[26] Die Dreiecke „haften“ an der Chora; sie brauchen sie als Träger, sind aber keine zweite vom Raum verschiedene Entität – sie sind in dieser Lesart als geometrische Grenzen aufzufassen, die innerhalb der Chora gebildet werden, um Raumstrukturen zu formen.

Diese Sichtweise erspart es, ein weiteres Materieprinzip (etwa kleine materielle Plättchen) zu unterstellen – eine Idee, die Mohr als „aristotelisches Vorurteil“ kritisiert.[27] Cornford, Crombie und andere versuchten, den Dreiecken eine Art dünne Ausdehnung zu geben („Lamellen“).[28] Im Gegenteil legt der *Timaios* nahe, dass sie zweidimensionale Grenzflächen definieren: Tetraeder, Oktaeder und Ikosaeder sind lauter durch Dreiecke begrenzte Volumina, die als Ganzes den Raum ausfüllen. Der Raum (Chora) ist dabei nicht leer, sondern vollständig von diesen Körpern ausgefüllt, wobei zwischen ihnen nur spaltartige Zwischenräume bleiben. Mohr stellt folgenden Vergleich an: Wenn ein Zimmer voll aufgeblasener Ballons ist, kann man sagen „der Raum ist voll“ und „voll von Farbe (z. B. orange)“, obwohl jeder Ballon innen Luftleere hat.[29] Diese Position erkennt an, dass die Dreiecke bei Platon wirkende Realität haben, doch sie präzisiert: Es handelt sich um die *Realität von Formrelationen*. Dies erklärt auch, warum die Dreiecke nicht durch absolute Seitenlängen, sondern über die qualitativen Beziehungen ihrer Winkel und Seiten zueinander definiert werden.[30] Die Dreiecke existieren genau dann und dort, wenn und wo sie Regularitäten im Materiellen herstellen – so wie die Zahl „5“ existiert, wenn fünf Äpfel da sind, ohne selbst ein Apfel zu sein. Sie sind nicht körperlos wie Ideen, aber auch nicht eigenständige Materieteilchen; ihre Realität besteht darin, strukturierend im Raum präsent zu

[26] Kalkavage (2016), S. 124: „As the formless ground of all imaging or doubling, the receptacle resembles the surface of a mirror.“
[27] Mohr (1985), S. 113
[28] Ebd., S. 112
[29] Ebd., S. 113
[30] Lattmann (2019), S. 372

sein – sie sind *konfigurierte Raummaterie*, die *Form eines Ausschnitts der Chora*. Diese Deutung scheint – nicht zuletzt aufgrund ihrer konzeptuellen Eleganz – die überzeugendste zu sein. Tatsächlich deutet Platon aber an, dass die Dreiecke nicht die grundlegendste Erklärungsstufe darstellen könnten: „Das aber, was diesen [den Dreiecken] noch zugrunde liegt, weiß Gott und von den Menschen, wer ihm ein Freund ist“ (53d). Eine abschließende Klärung lässt sich auf dieser Grundlage nicht mit Gewissheit erreichen.

Sowohl diese Lesart in c) wie jene in b) geben zum Schluss noch kurz Gelegenheit, eine übliche Darstellung der platonischen Mathematikphilosophie zu prüfen: Unter „mathematischem Platonismus“ versteht man in der heutigen Diskussion die Position, dass mathematische Objekte unabhängig von Raum, Zeit und menschlichem Denken real existieren. Gerade dieser Standpunkt lässt es besonders rätselhaft erscheinen, wie diese abstrakten, außerhalb der Welt existierenden Entitäten ihren Weg zurück in die Welt finden können. Unter dem *Problem der Anwendbarkeit* versteht man dabei die Herausforderung, zu erklären, wie mathematische Konzepte und Strukturen so effektiv zur Beschreibung und Vorhersage von Phänomenen in der realen Welt eingesetzt werden können. Als stärkstes Argument für den dergestalt charakterisierten „mathematischen Platonismus“ gilt das *Quine-Putnam Indispensability Argument*. Es besagt, dass die Mathematik für unsere besten wissenschaftlichen Theorien unverzichtbar ist — und wir deshalb an die *metaphysische* Existenz ihrer Gegenstände, d. h. außerhalb von Raum und Zeit, ebenso glauben sollten wie an Elektronen oder Gravitationsfelder. Doch es ist erst die strikte Trennung der Mathematik von der Welt, die den Eindruck entstehen lässt, es gäbe mathematische Gegenstände und etwas, das sich von ihnen in der Welt unterscheide, auf die sie anschließend bloß „angewendet“ werden. Die Vorstellung, die Mathematik werde auf die Welt „angewendet“, verschwindet, sobald man erkennt, dass sie selbst Teil der Welt ist – und gerade dies ist im *Timaios* geschehen. Im *Indispensability Argument* wird also, das muss man wohl so sagen, mit Konzepten operiert, die Platons Lehre gar nicht hergeben, um eine Theorie zu stützen, die zwar nach ihm benannt ist, Platon als ihren Vertreter aber wohl nicht gewinnen könnte.

---

7. Literaturverzeichnis

Hinweis: Alle *Timaios*-Referenzen beziehen sich auf die Übersetzung von Paulsen & Rehn.

I. **Baltes, M.** (1976). *Die Weltentstehung des platonischen Timaios nach den antiken Interpreten*. Bd. 1. Brill Archive.

II. **Becker, O.** (1973). *Mathematische Existenz: Untersuchungen zur Logik und Ontologie mathematischer Phänomene* (2. Aufl.). de Gruyter.

III. **Brisson, L.** (1996). *Den Kosmos betrachten, um richtig zu leben: Timaios* (A. Russer, Übers., überarb. von W. Kühn). In T. Kobusch & B. Mojsisch (Hrsg.), *Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen* (S. 228–246). Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

IV. **Brisson, L., & Ofman, S.** (2021). The khôra and the two-triangle universe of Plato's Timaeus. *A Journal for Ancient Philosophy and Science, 54*(4), 493–518. https://doi.org/10.1515/apeiron-2020-0064

V. **Claghorn, G. S.** (1954). *Aristotle's criticism of Plato's 'Timaeus'*. Springer.

VI. **Cornford, F. M.** (1948). *Plato's cosmology: The Timaeus of Plato translated with a running commentary* (2nd ed.; originally published 1937). Routledge & Kegan Paul.

VII. **Di Giacomo, F.** (2020). Early theoretical chemistry: Plato's chemistry in Timaeus. *Foundations of Chemistry, 23*(1), 17–30. https://doi.org/10.1007/s10698-020-09364-6

VIII. **Glenn, S.** (2011). Proportion and mathematics in Plato's Timaeus. *Hermathena, 190*, 11–27. http://www.jstor.org/stable/42951010

IX. **Heisenberg, W.** (1949). Gedanken der antiken Naturphilosophie in der modernen Physik. In *Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft* (8th ed.) erweiterte Auflage, Stuttgart 1949. Hirzel.

X. **Johansen, T. K.** (2008). *Plato's natural philosophy: A study of the Timaeus-Critias*. Cambridge University Press.

XI. **Kalkavage, P.** (2016). *Plato: Timaeus* (2nd ed.). Focus (Hackett).

XII. **Kotrč, R. F.** (1981). The dodecahedron in Plato's 'Timaeus.' *Rheinisches Museum für Philologie, 124*(3–4), 212–222. http://www.jstor.org/stable/41245051

XIII. **Lattmann, C.** (2019). Mathematische Modellierung bei Platon zwischen Thales und Euklid. In *De Gruyter eBooks*. https://doi.org/10.1515/9783110616491

XIV. **Mohr, R. D.** (1985). The platonic cosmology (Philosophia Antiqua, 42). E.J. Brill.

XV. **O'Brien, C. S.** (2015). *The demiurge in ancient thought*. Cambridge University Press.

XVI. **Paulsen, T., & Rehn, R.** (2009). *Platon: Timaios* [Deutsche Übersetzung mit Anmerkungen und Nachwort; revidierte Auflage; ursprünglich 2003]. Reclam.

XVII. Platon. *Der Staat* (**F. D. E. Schleiermacher**, Übers.). Akademie Verlag. 1987. In Projekt Gutenberg-DE. Abgerufen am 30. März 2025, von https://www.projekt-gutenberg.org/platon/platowr3/staat.html

XVIII. **Vlastos, G.** (1975/2005). *Plato's universe* (The Jessie and John Danz Lectures). University of Washington Press.

XIX. **von Hofmannsthal, H.** (1979). *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden: Reden und Aufsätze 1–3 (Band 2)*. Frankfurt a. M. n.p.